CORRIGÉ

L'ATOME À TRAVERS L'HISTOIRE

L'évolution des modèles élémentaire et particulaire

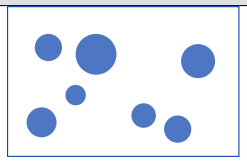
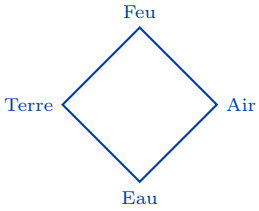
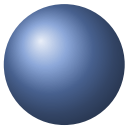
Professeur Johan DAZA, SPC — Trimestre 1 | 2026-2027

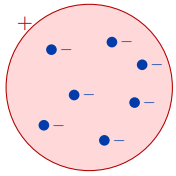
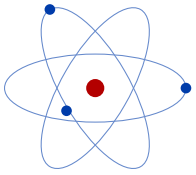
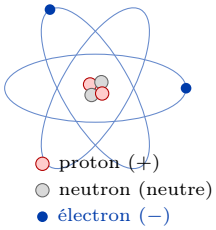
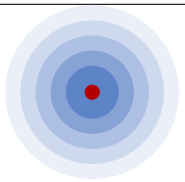
4 novembre 2026 **Total : _____ / 20**

1. Évolution du modèle atomique

L'évolution du modèle atomique est aussi une histoire de découvertes scientifiques qui illustre comment notre compréhension de la structure de l'atome s'est affinée au fil des siècles : de simples hypothèses philosophiques sur la divisibilité de la matière à l'élaboration d'un modèle quantique complexe.

EXERCICE I *21 points, 0,955 par bonne réponse*

Modèle atomique	De quoi le monde est-il fait ?	À quelle époque ou quelle année ?	Modélisation possible ?
Démocrite	La matière est faite de **grains minuscules et indivisibles** : les **atomes** (du grec *atomos* = « que l'on ne peut pas couper »), séparés par du **vide**. C'est une idée philosophique, sans expérience.	Antiquité grecque **Ve siècle av. J.-C.** (vers −400)	 atomes pleins + vide
Aristote	Pas d'atomes ni de vide : la matière est **continue** et divisible à l'infini. Tout est fait de **quatre éléments** : la **terre**, l'**eau**, l'**air** et le **feu**.	Antiquité grecque **IVe siècle av. J.-C.** (vers −350)	
John Dalton	La matière est faite d'**atomes** : des **sphères pleines**, indivisibles. Les atomes d'un même élément sont **identiques** ; ils s'assemblent pour former des molécules.	**1803 – 1808** (début du XIXe siècle)	 « boule de billard » pleine

Modèle atomique	De quoi le monde est-il fait ?	À quelle époque ou quelle année ?	Modélisation possible ?
J. J. Thomson	Il découvre l'**électron**, particule de charge **négative**. L'atome est une **sphère chargée positivement** dans laquelle les électrons sont dispersés (modèle du « **pudding aux raisins** »). L'atome n'est donc plus indivisible.	**1897** (découverte de l'électron) **1904** (modèle)	 sphère + et électrons −
E. Rutherford	Expérience de la **feuille d'or** : l'atome est presque entièrement **vide**. Au centre, un **noyau** minuscule, chargé **positivement**, qui contient presque toute la masse ; les **électrons** tournent autour (modèle « planétaire »).	**1911**	 noyau + et électrons − beaucoup de vide
J. Chadwick	Il découvre le **neutron**, particule **neutre** (sans charge). Le noyau est formé de **protons** (charge +) et de **neutrons** ; les **électrons** (−) sont autour du noyau.	**1932**	 proton (+) neutron (neutre) électron (−)
Aujourd'hui	Modèle **quantique** (Schrödinger, Heisenberg…) : un **noyau** (protons + neutrons) entouré d'un **nuage électronique** : on ne connaît pas la position exacte des électrons, seulement les zones où ils ont le plus de chances de se trouver.	Depuis **1926** – **aujourd'hui** (XXe – XXIe siècles)	 noyau et nuage électronique